Se quieren realizar una serie de análisis sobre la producción científica de distintas instituciones. Para ello se quiere recopilar (para luego explotar) la siguiente información de distintos artículos científicos publicados en revistas:

- **Título:** título del artículo.
- **Autores:** lista de autores del artículo. El orden en el que aparecen los autores es importante, ya que el orden indica la importancia de la contribución al artículo. De todos los autores hay uno que se marca como autor de correspondencia, que es el receptor de toda la correspondencia relacionada con el artículo.
- **Fecha publicación:** fecha en la que se publica el artículo.
- **Revista:** nombre de la revista científica en la que se publica el artículo.
- **Tipo de publicación:** puede ser OPEN_ACCESS (no se cobra por acceder al artículo) y PAGO (hay que hacer un desembolso para acceder al artículo).
- **Número de citas:** número de citas que ha recibido el artículo. Es una métrica que refleja el impacto académico del artículo. Un mayor número de citas indica que la investigación ha sido reconocida y utilizada como referencia por otros investigadores.
- **Palabras clave:** conjunto ordenado de las palabras clave del artículo. Las palabras clave representan los conceptos principales que se tratan en el artículo.
- **Precio:** precio del artículo (solo para aquellos artículos que son de pago),

Dos líneas ejemplo del archivo csv en el que están registrados los datos son las siguientes:

```
El impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo,*Ana Torres-Universidad de Barcelona; Luis Méndez-University of Toronto; Carlos Rivas-University of Oxford,2022-03-15,Journal of Organizational Psychology,OPEN_ACCESS,18,inteligencia emocional; liderazgo; organizaciones; psicología
Redes neuronales aplicadas al diagnóstico médico,Carlos Rivas-University of Oxford; María Gómez-MIT; *Juan Pérez-Universidad de Buenos Aires,2023-09-01,Journal of Medical AI,PAGO,27,aprendizaje profundo; diagnóstico; inteligencia artificial; redes neuronales,25.20
```

La primera línea presenta el artículo titulado "El impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo", cuyos autores son Ana Torres (Universidad de Barcelona), Luis Méndez (University of Toronto) y Carlos Rivas (University of Oxford). Ana Torres aparece como autora de correspondencia, lo cual se indica mediante el asterisco que precede a su nombre. El artículo fue publicado el 15 de marzo de 2022 en la revista "Journal of Organizational Psychology" con acceso abierto (OPEN_ACCESS), ha recibido 18 citas y tiene como palabras clave: inteligencia emocional, liderazgo, organizaciones y psicología.
La segunda línea muestra otro artículo con características similares al anterior, pero con una diferencia importante: requiere pago para su acceso. La información que se presenta sigue la misma estructura que la primera línea, aunque al final, después de las palabras clave, se incluye el precio del artículo debido a su modalidad de acceso restringido.

Para dar soporte al análisis de datos, **implemente en Java los tipos** que se especifican en los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1: Tipo Autor (0,5 ptos)

Implemente en el paquete `fp.publicaciones` el tipo **Autor** mediante un **record,** de acuerdo con la siguiente descripción:

Propiedades:
- **nombre**, de tipo String. Representa el nombre del autor. Consultable.
- **afiliacion**, de tipo String, Representa la afiliación del autor (entidad para la que trabaja) consultable.
- **correspondencia**, de tipo Boolean. Indica si el autor es el autor de corresponencia. Consultable.

Constructores:
- C1: recibe un parámetro por cada propiedad básica del tipo, en el mismo orden en el que están definidas.

Representación como cadena: una cadena con todas las propiedades básicas del tipo.
Restricciones:
- R1: El nombre del autor no puede empezar por asterisco.

Criterio de igualdad: dos autores son iguales si tienen el mismo nombre y la misma afiliación.

Ejercicio 2: Tipo Articulo (2 ptos)

Implemente en el paquete `fp.publicaciones` el tipo **Articulo** utilizando **una clase**, de acuerdo con la siguiente descripción. **En la implementación de esta clase no se pueden utilizar streams**.

Propiedades:
- **título**, de tipo String, consultable.
- **autores**, de tipo List<Autor>, consultable.
- **fecha de publicación**, de tipo LocalDate, consultable y modificable.
- **revista**, de tipo String, consultable.
- **tipo de publicación**, de tipo TipoPublicacion, consultable. Puede tomar los valores OPEN_ACCESS y PAGO.
- **número de citas**, de tipo Integer, consultable y modificable.
- **keywords**, de tipo SortedSet<String>, consultable.
- **Primer autor**, de tipo String, consultable. Nombre del primer autor del artículo, es decir, el que está en la primera posición de la lista de autores.
- **Autor correspondencia,** de tipo Autor, consultable. Autor de correspondencia del artículo.
- **Número de autores,** de tipo Integer, consultable. Número de autores del artículo

Constructores:
- C1: recibe un parámetro por cada propiedad básica del tipo, exceptuando el número de citas y las *keywords*. Inicializa un nuevo artículo con 0 citas y un conjunto vacío de *keywords*.

Restricciones:
- R1: El artículo debe tener obligatoriamente solo un autor de correspondencia.
- R2: La fecha de publicación debe ser anterior o igual a la fecha actual.
- R3: El número de citas debe ser mayor o igual que cero.

Representación como cadena: una cadena con todas las propiedades básicas del tipo.
Criterio de igualdad: dos artículos son iguales si tienen el mismo título, la misma revista, y la misma fecha de publicación.
Criterio de ordenación: Los artículos se ordenan por fecha de publicación, en caso de empate por título, y si también coincide el título, por la revista.
Otras operaciones:

- agregaKeyword; recibe una palabra clave como parámetro y la incorpora, convirtiéndola a minúsculas, al conjunto ordenado de keywords del artículo
- esAutor: recibe como parámetro el nombre de un autor, y devuelve true si dicho autor está entre los autores del artículo, y false, en caso contrario.

Ejercicio 3: Tipo ArticuloPago (0,5 ptos)

Implemente en el paquete `fp.publicaciones` el tipo **ArticuloPago** utilizando **una clase** que extienda a **Artículo.** Un **ArticuloPago** tiene las mismas propiedades y operaciones, que un artículo, y además tiene un precio, de tipo Double, que representa el precio del artículo, y que se puede consultar y modificar.

Constructores:

- C1: recibe un parámetro por cada propiedad básica del tipo, exceptuando el tipo de publicación, el número de citas y las *keywords*. Inicializa un nuevo ArticuloPago con tipo de publicación PAGO, con 0 citas y un conjunto vacío de *keywords*.

Restricciones:

- R1: El precio del artículo tiene que ser mayor o igual que cero.

Representación como cadena: la misma que la de Articulo, seguida del precio.
Criterio de igualdad: el mismo que el de artículo.
Criterio de ordenación: el mismo que el de articulo.

Ejercicio 4: Factoría (1,5 ptos)

En la clase **FactoriaArticulos**, que se le da parcialmente implementada, implemente el método:

- *parseaArticulo*: crea un objeto de tipo Articulo a partir de una cadena de caracteres. La cadena de caracteres debe tener el mismo formato que las líneas del fichero CSV. Tenga en cuenta que si la línea tiene un precio, el artículo debe ser de tipo ArticuloPago, mientras que si la línea no tiene precio, debe ser de tipo Articulo.

Resultado del test:

```
Se han leido 43 articulos
Los dos primeros son:
      El impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo, [Autor[nombre=Ana Torres,
afiliacion=Universidad de Barcelona, correspondencia=true], Autor[nombre=Luis Méndez,
afiliacion=University of Toronto, correspondencia=false], Autor[nombre=Carlos Rivas,
afiliacion=University of Oxford, correspondencia=false]], 2022-03-15, Journal of
Organizational Psychology, OPEN_ACCESS, 18, [ Liderazgo, Organizaciones, Psicología,
Inteligencia Emocional]
      Redes neuronales aplicadas al diagnóstico médico, [Autor[nombre=Carlos Rivas,
afiliacion=University of Oxford, correspondencia=false], Autor[nombre=María Gómez,
afiliacion=MIT, correspondencia=false], Autor[nombre=Juan Pérez, afiliacion=Universidad
de Buenos Aires, correspondencia=true]], 2023-09-01, Journal of Medical AI, PAGO, 27,
[aprendizaje profundo, diagnóstico, inteligencia artificial, redes neuronales],25.2

Los dos últimos son:
      Estrategias para mejorar la eficiencia empresarial con IA, [Autor[nombre=Elena
Morales, afiliacion=ETH Zurich, correspondencia=false], Autor[nombre=Diego Torres,
afiliacion=University of Cambridge, correspondencia=false], Autor[nombre=Kevin Johnson,
afiliacion=MIT, correspondencia=false], Autor[nombre=Andrea Gómez,
afiliacion=Universidad de Salamanca, correspondencia=true], Autor[nombre=Marta López,
afiliacion=Universidad de Granada, correspondencia=false]], 2024-01-07, Journal of
```

```
Organizational Psychology, PAGO, 21, [ eficiencia empresarial,  gestión empresarial,
transformación digital, inteligencia artificial],17.9
      Reconocimiento facial y privacidad en espacios públicos, [Autor[nombre=Javier
Fernández, afiliacion=Universidad de Zaragoza, correspondencia=true], Autor[nombre=Luis
Martínez, afiliacion=Universidad Politécnica de Valencia, correspondencia=false],
Autor[nombre=Laura Smith, afiliacion=Carnegie Mellon University,
correspondencia=false]], 2022-08-30, Journal of Medical AI, PAGO, 26, [ Ciudades
Inteligentes,  Privacidad,  Reconocimiento Facial, Visión por Computador],22.4
```

Ejercicio 5: Tipo contenedor PubIndex (5,5 ptos)

Implemente el tipo **PubIndex** según la siguiente descripción:

Propiedades:

- **articulos**: lista de artículos a analizar, de tipo List<Articulo>. Consultable.

Constructores:

- C1: recibe un parámetro por cada propiedad básica del tipo.

Representación como cadena: la lista de artículos.

Criterio de igualdad: dos objetos de tipo PubIndex son iguales si lo son sus artículos.

Añada a la clase **PubIndex** las siguientes operaciones. Todos los métodos deben ser implementados usando streams, excepto cuando se indique explícitamente lo contrario.

1. *porcentajePrimerAutor:* dada una cadena con el nombre de un autor, devuelve el porcentaje de artículos en los que dicho autor es primer autor, calculado sobre el total de sus participaciones como autor. (0,75 ptos)

   Resultado del test:

```
El porcentaje de artículos como primer autor de Ana Torres es 66,666667
El porcentaje de artículos como primer autor de Javier Navas es 100,000000
El porcentaje de artículos como primer autor de Luis Cantalapiedra es 0,000000
El porcentaje de artículos como primer autor de Marta Sánchez es 25,000000
```

2. *autorMasCitado*: dada una keyword como parámetro, devuelve una cadena con el nombre y afiliación del autor que acumula el mayor número total de citas considerando exclusivamente los artículos que contienen esa *keyword*. Si no se puede calcular el más citado, devuelve null. **Implementar sin usar Streams ni Collections** (1 pto)

   Resultado del test:

```
El autor más citado para la keyword bienestar es Ana García (Universidad de
Barcelona)
El autor más citado para la keyword inteligencia artificial es Andrea Gómez
(Universidad de Salamanca)
El autor más citado para la keyword educación es Luis Martínez (Universidad
Politécnica de Valencia)
El autor más citado para la keyword ciudades inteligentes es Javier Fernández
(Universidad de Zaragoza)
El autor más citado para la keyword cambio climático es null
```

3. *revistasOrdenadasPorImpactoMedio*[1]: devuelve una lista de nombres de revistas ordenadas por el promedio de citas (de menor a mayor) de los artículos publicados en esa revista. Si hay dos revistas con el mismo promedio de citas, aparecerán en orden alfabético. (1,25 ptos)

   Resultado del test:

```
Las revistas ordenadas de menor a mayor impacto medio y a igualdad de impacto
ordenadas por nombre son
Journal of Health Psychology
Journal of Aging and Memory
Journal of Business and Management
Journal of Nutritional Psychiatry
Journal of Sleep Medicine
Journal of Music and Cognition
Journal of Pediatrics
Journal of Physical Health
Journal of Sex Education and Therapy
Journal of Organizational Culture
Journal of Organizational Behavior
Journal of Anxiety Disorders
Journal of Adolescent Health
Journal of Mental Health
Journal of Educational Research
Journal of Occupational Psychology
Journal of Communication
Journal of Dermatological Sciences
Journal of Biomedical Engineering
Journal of Educational Psychology
Journal of Sport and Exercise Psychology
Journal of Organizational Psychology
Journal of Mindfulness
Journal of Digital Health
Journal of Workplace Health
Journal of Artificial Intelligence Research
Journal of Medical AI
Journal of Clinical Psychology
```

4. *titulosPrecioSuperiorMedio*: devuelve un SortedSet que contiene los títulos de los artículos de pago cuyo precio está por encima de la media de todos los artículos de pago. (1,25 ptos)

   Resultado del test:

```
Los títulos de artículos de pago con precio superior al precio medio son
Criptografía avanzada en sistemas blockchain
Estrategias para mejorar la eficiencia empresarial con IA
La evolución de las redes sociales y su impacto en la sociedad
Modelos de aprendizaje automático para la clasificación de documentos
Nuevas perspectivas sobre la salud digital
Optimización de redes neuronales profundas
Reconocimiento facial en entornos urbanos inteligentes
Reconocimiento facial y privacidad en espacios públicos
Redes neuronales aplicadas al diagnóstico médico
Seguridad en sistemas distribuidos basados en blockchain
Seguridad y privacidad en aplicaciones móviles
```

[1] En este contexto el Impacto se refiere al número de citas.

5. *autorMasProductivo*: dado un año, devuelve el Autor que ha escrito más artículos dicho año. Si el año es null, se consideran todos los años disponibles. Si no se puede calcular, devuelve *null* (1,25 ptos)

   Resultado del test:

```
El autor más productivo en el año null es
Autor[nombre=Ana García, afiliacion=Universidad de Barcelona, correspondencia=true]
El autor más productivo en el año 2021 es
Autor[nombre=María López, afiliacion=Universidad Politécnica de Madrid,
correspondencia=true]
El autor más productivo en el año 2023 es
Autor[nombre=Laura Smith, afiliacion=Carnegie Mellon University,
correspondencia=false]
El autor más productivo en el año 1999 es
null
```

Implemente también una clase **TestPubIndex**. En la clase se leerán los datos del fichero y pruebe todos los tratamientos secuenciales y la factoría. Defina un método de test con los parámetros adecuados por cada tratamiento secuencial a probar. No se obtendrá la puntuación máxima del ejercicio si no se realiza el test y este se ejecuta correctamente, mostrando los resultados adecuados.